

מאגר שאלות — פרק 4: הצורה הכללית והקודקוד

24 שאלות · $y = ax^2 + bx + c$ — מציאת הקודקוד וציר הסימטריה · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — זיהוי המקדמים (שאלות 1-4)

1. מהם a, b ו- c בפונקציה $y = x^2 - 3x + 8$?

2. מהם a, b ו- c בפונקציה $y = -4x^2 + x$?

3. מהם a, b ו- c בפונקציה $y = 5x^2 - 20$?

4. האם $y = 3x - 7$ היא פונקציה ריבועית? נמקו.

חלק ב' — שיעור ה- x של הקודקוד (שאלות 5-8)

5. מהו שיעור ה- x של קודקוד הפרבולה $y = x^2 - 10x + 2$?

6. מהו שיעור ה- x של קודקוד הפרבולה $y = 2x^2 + 8x - 1$?

7. מהו שיעור ה- x של קודקוד הפרבולה $y = -x^2 + 4x + 6$?

8. מהו שיעור ה- x של קודקוד הפרבולה $y = 3x^2 - 6x$?

חלק ג' — הקודקוד המלא (שאלות 9-12)

9. מצאו את קודקוד הפרבולה $y = x^2 - 4x + 3$.

10. מצאו את קודקוד הפרבולה $y = x^2 + 6x + 5$.

11. מצאו את קודקוד הפרבולה $y = -x^2 + 2x + 3$.

12. מצאו את קודקוד הפרבולה $y = 2x^2 - 8x + 3$.

חלק ד' — ערך מינימלי או מקסימלי (שאלות 13-16)

13. מהו הערך המינימלי של $y = x^2 - 6x + 11$?

14. מהו הערך המקסימלי של $y = -2x^2 + 4x + 1$?

15. מהו הערך המינימלי של $y = 4x^2 + 1$?

16. מהו הערך המקסימלי של $y = -x^2 - 4x$?

חלק ה' — סימטריה ואתגרים 🏆 (שאלות 17–20)

17. ציר הסימטריה של $y = x^2 + bx + 5$ הוא $x = 3$. מהו b ?
18. ציר הסימטריה של $y = ax^2 + 12x + 1$ הוא $x = -2$. מהו a ?
19. פרבולה עוברת בנקודות $(1, 5)$ ו- $(7, 5)$. מהי משוואת ציר הסימטריה שלה?
20. הנקודה $(6, 8)$ נמצאת על הפרבולה $y = x^2 - 8x + 20$. מהי הנקודה הסימטרית לה?

חלק ו' — מהקודקוד אל המקדמים 🔄 (שאלות 21–24)

21. ציר הסימטריה של $y = 3x^2 + bx + 2$ הוא $x = 2$. מהו b ?
22. קודקוד הפרבולה $y = x^2 + bx + c$ הוא $(-2, -1)$. מהם b ו- c ?
23. כתבו את $y = x^2 - 10x + 21$ בצורת הקודקוד.
24. מהו הקודקוד של $y = 0.5x^2 + 4x$?

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 4

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

1. $c = 8, b = -3, a = 1$

2. $c = 0, b = 1, a = -4$

3. $c = -20, b = 0, a = 5$

4. לא — אין בה איבר עם x^2 , כלומר $a = 0$, וזו פונקציה קווית

5. $x = 5$

6. $x = -2$

7. $x = 2$

8. $x = 1$

9. $x = 2$ ומציבים $-1 = 4 - 8 + 3$: הקודקוד $(2, -1)$

10. $x = -3$ ומציבים $-4 = 9 - 18 + 5$: הקודקוד $(-3, -4)$

11. $x = 1$ ומציבים $4 = -1 + 2 + 3$: הקודקוד $(1, 4)$

12. $x = 2$ ומציבים $-5 = 8 - 16 + 3$: הקודקוד $(2, -5)$

13. $x = 3$ ומציבים $2 = 9 - 18 + 11$: הערך המינימלי הוא 2

14. $x = 1$ ומציבים $3 = -2 + 4 + 1$: הערך המקסימלי הוא 3

15. $x = 0$ ומציבים $1 = 0 + 1$: הערך המינימלי הוא 1

16. $x = -2$ ומציבים $4 = -4 + 8$: הערך המקסימלי הוא 4

17. $b = -6$ ולכן $-b : 2 = 3$

18. $(2a) = -2$ ולכן $2a = 6$ ו- $a = 3$

19. האמצע בין 1 ל-7: $x = 4$

20. ציר הסימטריה $x = 4$, והנקודה 2 יחידות מימינו — ולכן בת זוגה ב- $x = 2$: $(2, 8)$

21. מהנוסחה $-b / (2 \cdot 3) = 2$ מתקבל $-b = 12$, כלומר $b = -12$

22. מהנוסחה $-b / 2 = -2$ מתקבל $b = 4$; הצבה של $x = -2$ נותנת $4 - 8 + c = -1$ ולכן $c = 3$

23. הקודקוד: $x = 10 / 2 = 5$ ו- $25 - 50 + 21 = -4$ ולכן $y = (x - 5)^2 - 4$

24. $x = -4 / (2 \cdot 0.5) = -4$ ומציבים: $0.5 \cdot 16 - 16 = -8$, כלומר הקודקוד $(-4, -8)$